

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Pratikum Pekan 5”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman** dengan judul *“Praktikum Pekan 5: Perulangan For pada Bahasa Pemrograman Java”*.

Laporan ini disusun tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan, ketelitian, serta memperdalam pemahaman penulis terhadap konsep dasar **struktur perulangan (looping)** dalam pemrograman. Pada praktikum ini, penulis mempelajari dan mengimplementasikan **perulangan for** dalam bahasa pemrograman **Java**, yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, penulis juga mempraktikkan penerapan *nested loop* dan variasi penggunaan perulangan dalam berbagai studi kasus sederhana.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada **dosen pengampu, asisten praktikum**, serta **rekan-rekan mahasiswa** yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan selama proses pembelajaran hingga penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan sederhana ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sebagai pengalaman belajar, tetapi juga bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai **konsep dan penerapan perulangan for dalam bahasa pemrograman Java**.

Padang, 2 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 PerulanganFor1	3
2.2 PerulanganFor2	4
2.3 PerulanganFor3	5
2.4 PerulanganFor4	6
2.5 NestedFor0	7
2.6 NestedFor1	8
2.7 NestedFor2	10
BAB III KESIMPULAN	12
3.1 Ringkasan	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, **perulangan (looping)** merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting untuk mengontrol alur eksekusi program. Struktur perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang hingga memenuhi kondisi tertentu. Dengan adanya perulangan, proses yang bersifat repetitif dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu menuliskan kode yang sama berulang kali.

Salah satu bentuk perulangan yang paling umum digunakan dalam bahasa pemrograman **Java** adalah **perulangan for**. Struktur ini memungkinkan programmer untuk mengatur proses pengulangan berdasarkan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai variabel pengendali. Melalui perulangan for, penulisan kode menjadi lebih terstruktur, ringkas, dan mudah dipahami, terutama ketika berhadapan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui.

Pemahaman terhadap konsep perulangan for sangat penting bagi pemula dalam belajar pemrograman, karena menjadi dasar untuk memahami logika program yang lebih kompleks seperti *nested loop*, algoritma pencarian, dan pengolahan data dalam array. Dengan menguasai perulangan for, programmer dapat menulis kode yang **lebih efisien, dinamis, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi dengan cara yang sistematis**.

1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar **struktur perulangan (looping)** dalam bahasa pemrograman **Java**, khususnya penggunaan **perulangan for**. Melalui praktikum ini, peserta diharapkan dapat memahami cara kerja perulangan for, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai program sederhana. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan logika dan ketelitian dalam menulis kode yang berulang secara efisien.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari praktikum ini meliputi:

1. Memahami konsep dasar **struktur perulangan for** dalam bahasa Java.
2. Mampu menerapkan perulangan for dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana secara efisien. Menganalisis hasil program untuk memperkuat logika pemrograman.
3. Menganalisis hasil eksekusi program untuk memperkuat kemampuan logika dan pemecahan masalah.
4. Melatih kemampuan menulis kode yang **terstruktur, dinamis, dan mudah dipahami**.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PerulanganFor1

Langkah kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project baru bernama Pekan5.
2. Buat **package** dengan nama Pekan5, lalu buat **class** bernama PerulanganFor1.
3. Ketikkan program
4. Simpan dan jalankan program, mati hasil output berupa angka 1 sampai 10 yang ditampilkan secara berurutan di console.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

public class PerulanganFor1 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```

Hasil Output

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Analisis

Program ini menggunakan For untuk menuliskan angka 1 hingga 10 secara horizontal.

2.2 PerulanganFor2

Langkah kerja

1. Buat **package** Pekan5, lalu tambahkan **class** baru bernama PerulanganFor2.
2. Ketikkan kode di dalam metode main()
3. Simpan dan jalankan program.
4. Amati hasil output di console berupa angka **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** yang ditampilkan dalam satu baris. Amati hasil keluaran program yang menampilkan kondisi sesuai input.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

public class PerulanganFor2 {

    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print(i+ " ");
        }
    }
}
```

Hasil Output

```
<terminated> PerulanganFor2.java
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Analisis

Program ini menggunakan For untuk menuliskan angka 1 hingga 10 secara vertikal.

2.3 PerulanganFor3

Langkah Kerja

1. Buat **package** Pekan5, lalu tambahkan **class** baru bernama PerulanganFor3.
2. Ketikkan kode di dalam metode main().
3. Simpan dan jalankan program.
4. Amati hasil output di console berupa deret **1 + 2 + 3 + ... + 10** dan hasil akhirnya **jumlah = 55**.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

public class PerulanganFor3 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        int jumlah = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print(i);
            jumlah = jumlah + i;
            if (i < 10) {
                System.out.print(" + ");
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println("jumlah = " + jumlah);
    }
}
```

Hasil Output

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

jumlah = 55

Analisi

Program ini menggunakan **perulangan for** untuk menampilkan angka 1 sampai 10 sekaligus menghitung total jumlahnya. Variabel **jumlah** menampung hasil penjumlahan dari setiap nilai **i**. Tanda " + " ditampilkan di antara angka agar output lebih rapi. Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil akhir yaitu **jumlah = 55**

2.4 PerulanganFor4

Langkah Kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project bernama **Pekan5**.
2. Buat **package** **Pekan5**, lalu tambahkan **class** baru bernama **PerulanganFor4**.
3. Ketikkan kode program yang telah diberikan.
4. Simpan dan jalankan program.
5. Masukkan nilai batas saat diminta, misalnya **5**, lalu amati hasilnya di console.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

import java.util.Scanner;

public class PerulanganFor4 {

    public static void main(String[] args) {
        int jumlah = 0;
        int batas;

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai batas = ");
        batas = input.nextInt();
        input.close();

        for (int i = 1; i <= batas; i++) {
            System.out.print(i);
            jumlah = jumlah + i;
        }
    }
}
```

```

        if (i < batas) {
            System.out.print(" + ");
        } else {
            System.out.print(" = ");
        }
    }
    System.out.println(jumlah);
}
}

```

Hasil Output

Masukkan nilai batas = 3

1 + 2 + 3 = 6

Analisis

Program ini menggunakan **perulangan for** untuk menampilkan deret angka dari 1 hingga nilai batas yang dimasukkan pengguna, sekaligus menghitung total jumlahnya. Nilai batas dibaca menggunakan **Scanner**, lalu digunakan sebagai kondisi akhir pada perulangan. Tanda " + " ditampilkan di antara angka, dan tanda " = " di akhir deret.

2.5 NestedFor0

Langkah Kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project bernama Pekan5.
2. Buat **package** Pekan5, lalu tambahkan **class** bernama NestedFor0.
3. Ketikkan kode program yang telah diberikan.
4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil tampilan pola titik (.) dan angka di console.

Contoh Syntax

```

package Pekan5;

public class NestedFor0 {

```

```

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    for (int line = 1; line <= 5; line++) {
        for (int j = 1; j <= (-1 * line + 5); j++) {
            System.out.print(".");
        }
        System.out.println(line);
        System.out.println();
    }
}

```

Output

```

. . . . 1

. . . 2

. . 3

. 4

5

```

Analisis

Program ini menggunakan **nested loop (perulangan bersarang)**, yaitu perulangan for di dalam for lainnya.

- Perulangan luar (line) mengatur jumlah baris dari 1 hingga 5.
- Perulangan dalam (j) menampilkan titik (.) sebanyak $(-1 * \text{line} + 5)$ kali.
- Setelah titik ditampilkan, program mencetak nilai line dan pindah ke baris baru.

2.6 NestedFor1

Langkah Kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project bernama Pekan5.
2. Buat **package** Pekan5, lalu tambahkan **class** bernama NestedFor1.
3. Ketikkan kode program yang telah diberikan.

4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil output berupa pola bintang di console.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

public class NestedFor1 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            for (int j = 1; j <= 5; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

Analisis

Program ini menggunakan **nested loop (perulangan bersarang)** untuk menampilkan pola bintang berbentuk persegi.

- Perulangan luar (i) mengatur jumlah baris sebanyak 5.
- Perulangan dalam (j) menampilkan 5 karakter * di setiap baris.
- Setelah satu baris selesai, System.out.println() digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

2.7 NestedFor2

Langkah Kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project bernama Pekan5.
2. Buat **package** Pekan5, lalu tambahkan **class** bernama NestedFor2.
3. Ketikkan kode program yang telah diberikan.
4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil output di console yang menampilkan pola bintang dan deret angka.

Contoh Syntax

```
package Pekan5;

public class NestedFor2 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        for(int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();

        for(int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.print("* "); // border kiri
            for(int j = 0; j < 6; j++) {
                System.out.print(i + j + " ");
            }
            System.out.println("*"); // border kanan
        }

        for(int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();

        for (int i = 0; i <=5; i++) {
            for (int j = 0; j <=5; j++) {
                System.out.print(i + j + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output

```
*****
* 0 1 2 3 4 5 *
* 1 2 3 4 5 6 *
* 2 3 4 5 6 7 *
* 3 4 5 6 7 8 *
* 4 5 6 7 8 9 *
* 5 6 7 8 9 10 *
*****

0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10
```

Analisis

Program ini menggunakan **perulangan bersarang (nested for)** untuk menampilkan pola campuran antara bintang (*) dan angka hasil penjumlahan indeks $i + j$.

- Perulangan pertama mencetak **garis atas** berupa 15 bintang.
- Perulangan kedua mencetak **isi tabel** dengan batas kiri dan kanan berupa bintang (*)

Di dalamnya terdapat perulangan untuk menampilkan nilai $i + j$.

- Setelah itu, perulangan ketiga mencetak **garis bawah** dengan 15 bintang.
- Bagian terakhir menampilkan **tabel angka tanpa bingkai** menggunakan dua perulangan bersarang.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan hasil praktikum:

1. Perulangan **for** digunakan untuk mengeksekusi perintah secara berulang dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui.
2. Struktur **for** terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan increment/decrement yang mengatur alur perulangan.
3. **Nested for** digunakan untuk membuat pola atau perulangan bersarang seperti bentuk bintang dan tabel angka.
4. Melalui latihan ini, pemahaman tentang logika pengulangan dan pola dalam pemrograman Java dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). *Java How to Program (Early Objects)*. Pearson.
- Savitch, W. J. (2014). *Java: An Introduction to Problem Solving and Programming*. Pearson.
- Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- W3Schools. (2025). *Java Conditions and If Statements*.
https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp